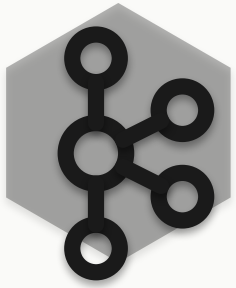
CURSO 1 · AULA 2

Message Queue vs Data Streaming



Modelos de mensageria e quando usar cada um

Aula gravada · ~15 min · inclui demo (sandbox Docker)

O que vamos ver

01 Message Queue — distribuir trabalho

02 Data Streaming — publicar fatos

03 O equívoco central: 'fila = tópico'

04 Kafka: os dois mundos (+ share groups)

05 Demo: fila, streaming e replay no mesmo tópico

Message Queue: distribuir trabalho

A mensagem é uma tarefa a executar uma vez: um worker pega, processa, e a mensagem some da fila.



- Consumo destrutivo — processou, apagou
- Workers competem: cada mensagem vai para UM deles
- Caso clássico: jobs — redimensionar imagem, enviar e-mail, cobrar

Data Streaming: publicar fatos

A mensagem é um fato registrado num log durável. N consumidores independentes leem, cada um controlando sua posição.



- Ler não apaga — o dado fica retido (retention)
- Consumidores independentes: antifraude e relatórios não se atrapalham
- Replay — um consumidor novo volta no tempo e relê tudo

O equívoco central: fila = tópico

Message Queue

Mensagem = tarefa

Após consumo: apagada

1 mensagem → 1 worker

Reler o passado: impossível

Data Streaming (log)

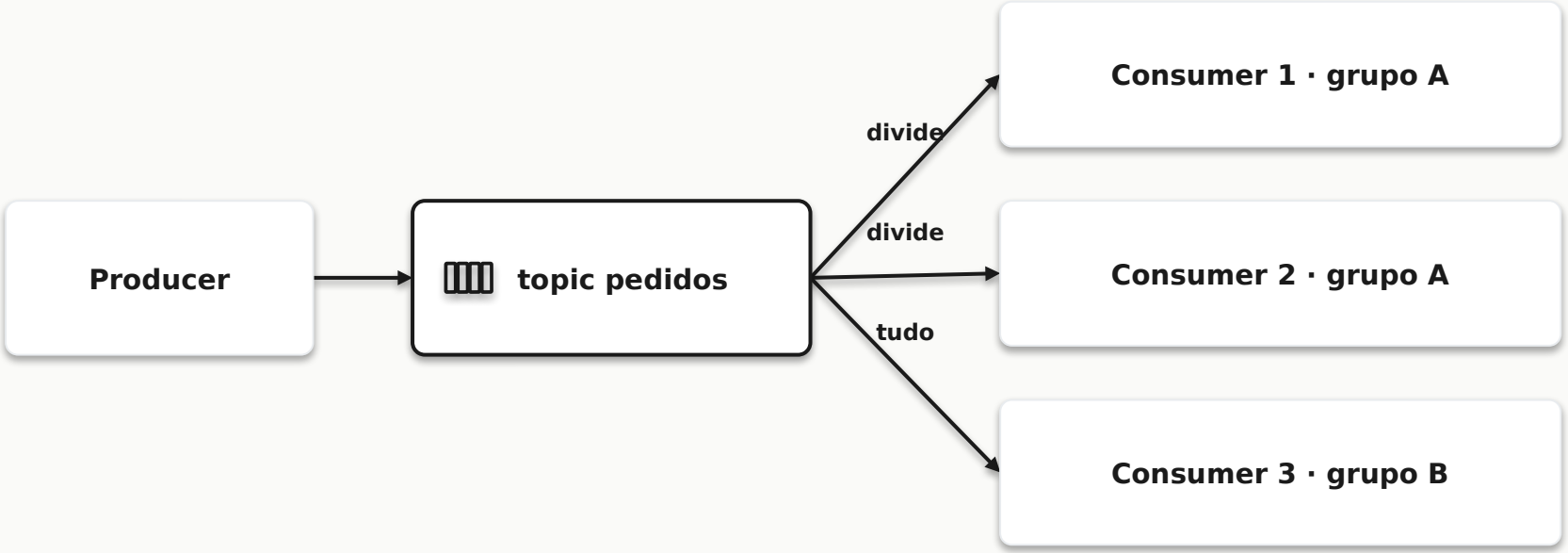
Mensagem = fato

Após consumo: retida

1 mensagem → N leitores

Replay nativo

Kafka: os dois mundos no mesmo tópico



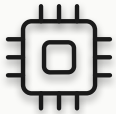
Demo: fila, streaming e replay

Sandbox Docker (Kafka single-broker KRaft) — implementação no projeto de demos. Três cenas:

```
# Cena 1 — 2 consumers, MESMO grupo  → mensagens se DIVIDEM
kafka-console-consumer --topic pedidos --group app
# Cena 2 — grupos DIFERENTES         → todos recebem TUDO
kafka-console-consumer --topic pedidos --group outro-app
# Cena 3 — grupo novo, desde o início → REPLAY: nada foi apagado
kafka-console-consumer --topic pedidos --group novo --from-beginning
```

Esperado: Cena 1 = fila · Cena 2 = streaming · Cena 3 = o que só o log permite.

PONTO DE REFLEXÃO



Boletos: cada um gerado por exatamente 1 worker. E o feed de pedidos que alimenta antifraude + relatórios + CRM?

Qual semântica para cada caso? Pause e decida.

Recap

- Fila: tarefa consumida por 1 worker e apagada
- Streaming: fato retido, N leitores independentes, replay
- Fila ≠ tópico — quem apaga é a retenção, não o consumo
- Consumer group = distribuição; vários grupos = pub/sub
- Share groups trazem semântica de fila nativa ao Kafka

Não é 'Kafka vs fila' — é qual semântica o problema pede.

A seguir → Aula 3 — O Log do Kafka: Tópicos, Partições e Offsets